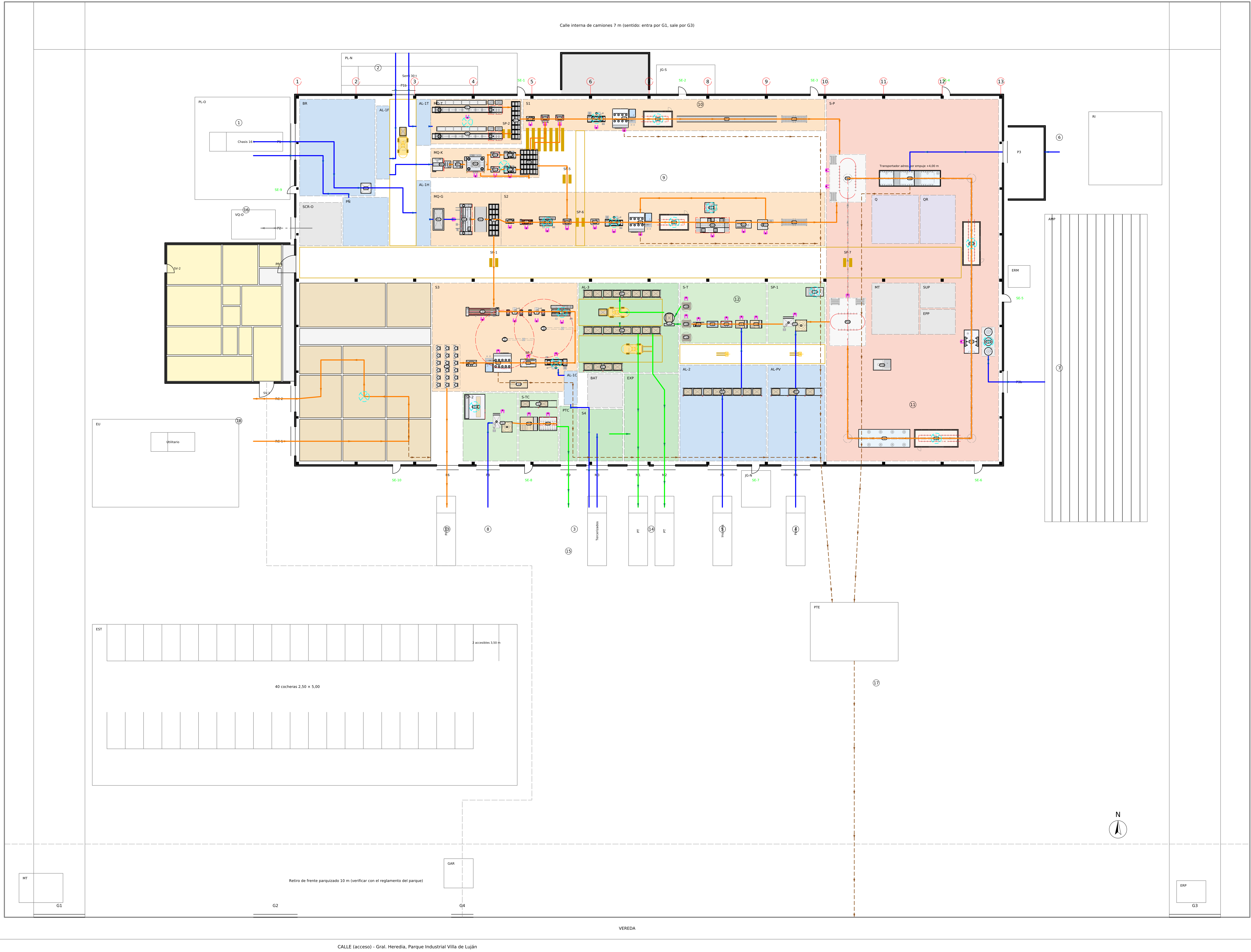


FL_PI_03 - FLUJO DE MATERIALES: MP, SE, PT, SCRAP Y EFLUENTES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Retorno de ganchos vacíos del lazo de pintura (aéreo)
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retal (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emissiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

- MP-1 hojas e insumos en chasis: bahía interior BR, descarga por los dos lados (P1)
- MP-2 flejes y caño en semi: playa norte bajo alero, descarga por los dos lados (P1b)
- MP-3 casquetes de carros y tercerizados (M3)
- MP-4 polvo químico en big bags (P4)
- MP-5 válvulas, mandómetros, etiquetas y embalaje (P5)
- MP-6 químicos de pretratamiento (OP -> P3)
- MP-7 pintura en polvo a la cabina (P3a)
- MP-8 carros pintados, polvo, estructuras y ruedas (P8)
- SE línea G 2.5-10 kg: corte -> PH -> granallado -> pintura
- SE celda 1 kg: láser -> PH -> transportador -> pintura
- SE lazo de pintura: carga -> pretratamiento -> cabina -> hornos -> descarga
- SE terminación: carga de polvo -> ensamble -> palletizado
- SE carros a pintura tercerizada (P6): vuelven pintados por P8
- PT a expedición por los muelles M1 y M2
- PT carros terminados (P9)
- Scrap a volquete (P2)
- Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colectora
- Recargas: RC-1 -> descarga -> PH -> recarga -> despacho RC-2

Criterios: cada MP entra por el portón más cercano a la máquina que la transforma; recorrido en U (banda norte al este, pintura al sur, banda sur al oeste) con 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado por cálculo); scrap por portón propio a volquete exterior (el chatazorro no entra); efluentes por gravedad a PTE junto a la colectora.

Recepción de MP por entrega (año 10)

Proveedor / material	Ud.	Entrada	Entrada Vehículo	Portón	Destino
Pradecor: hojas + fleje 0.9	35.3	18.1	Semi (máx.) o 2 chasis quincenales	P1b / P1	AL-1H, AL-1F
Pacheco: flejes 1.25-2.0	5.0	29.3	Chasis 2 ejes	P1b	AL-1F
Metaplast: caña Ø76.2	4.2	28.9	Chasis 2 ejes	P1	AL-1T
Casquetes de carros	5.9	4.1	Chasis 2 ejes	P7	AL-1C
Eli-Met: cuplas y asientos	3.7	5.6	Chasis 2 ejes	P1	PN
Soldadura: alambre y consumibles	1.9	8.1	Chasis 2 ejes	P1	PN
CYM: granalla	3.1	2.0	Chasis 2 ejes	P1	PN
Air Liquide: gases	7.6	31.3	Chasis 2 ejes (baterías)	Jaulas (G-S y G-N	Exterior
Polvo químico (Polvex / DEMSA)	13.1	31.0	Chasis con balancín	P4 (1-10 kg) y P8 (carros)	AL-PV, SP-2
Válvulas y componentes	8.2	8.3	Chasis con balancín	P5	AL-2
Estructuras y ruedas de carros	5.5	15.1	Chasis 2 ejes	P8	T14
Pintura en polvo	0.8	8.3	Utilitario	P3	QP
Químicos de pretratamiento	0.5	1.8	Utilitario	P3	QP
Embalaje, pallets e imprenta	4.6	15.3	Chasis 2 ejes	P5	AL-2
Agentes para recargas	2.9	8.2	Chasis 2 ejes	RC-1	RC
Tercerizados revendidos	3.0	24.0	Chasis 2 ejes (SUIPUETO)	M3	S4

Formatos de descarga (Ley 24.449: ancho 2,60 m, alto 4,10 m)

Formato de camión	Largo m	Carga t	PBT t	Dónde se descarga
Seminormque playa 3+3 ejes	18.6	30.0	45.0	Playa norte techada (aéreo): autoelevador por los dos lados; entra al sector MP por P1b
Camión chasis con balancín (3 ejes)	11.0	16.0	26.0	Bahía interior BR (entra por P1): autoelevador por los dos lados, baja techo
Camión chasis 2 ejes	9.5	9.0	16.5	Bahía interior BR, P4, P5, P3, P8 o M3 según el material
Utilitario / furgón	6.0	1.5	3.5	Portones de cada sector; recargas por RC-1

Análisis de peso: paquete de hoja 1500 x 3000 de 2 t

Autoelevador (c = 500 mm)	Paquete por el lado largo (c = 750)	Por el lado corto (c = 1500)
2.5 t nominal	1.98 t NO	1.22 t NO
3.0 t nominal	2.38 t OK	1.46 t NO
3.5 t nominal	2.77 t OK	1.71 t NO

$Q = Q_n \cdot (c_n + d) / (c + d)$, $d = 0.45$ m. Se adopta autoelevador eléctrico de 3.0 t con horquillas de 1.8 m y posicionador (toma el paquete por el lado largo: $2.371 > 2$ t). Pradecor entrega 35.3 t por mes; supera un semi (35 t). Se parte en dos entregas quincenales de 17.6 t en chasis con balancín; baja el stock máximo de chapa. Dimensionado a la carga máxima: playa norte para semi de 18.6 m / 30 t y bahía interior para chasis de 10 m; las dos con descarga por ambos lados.

Anti-sobrestock de chapa SAE 1010

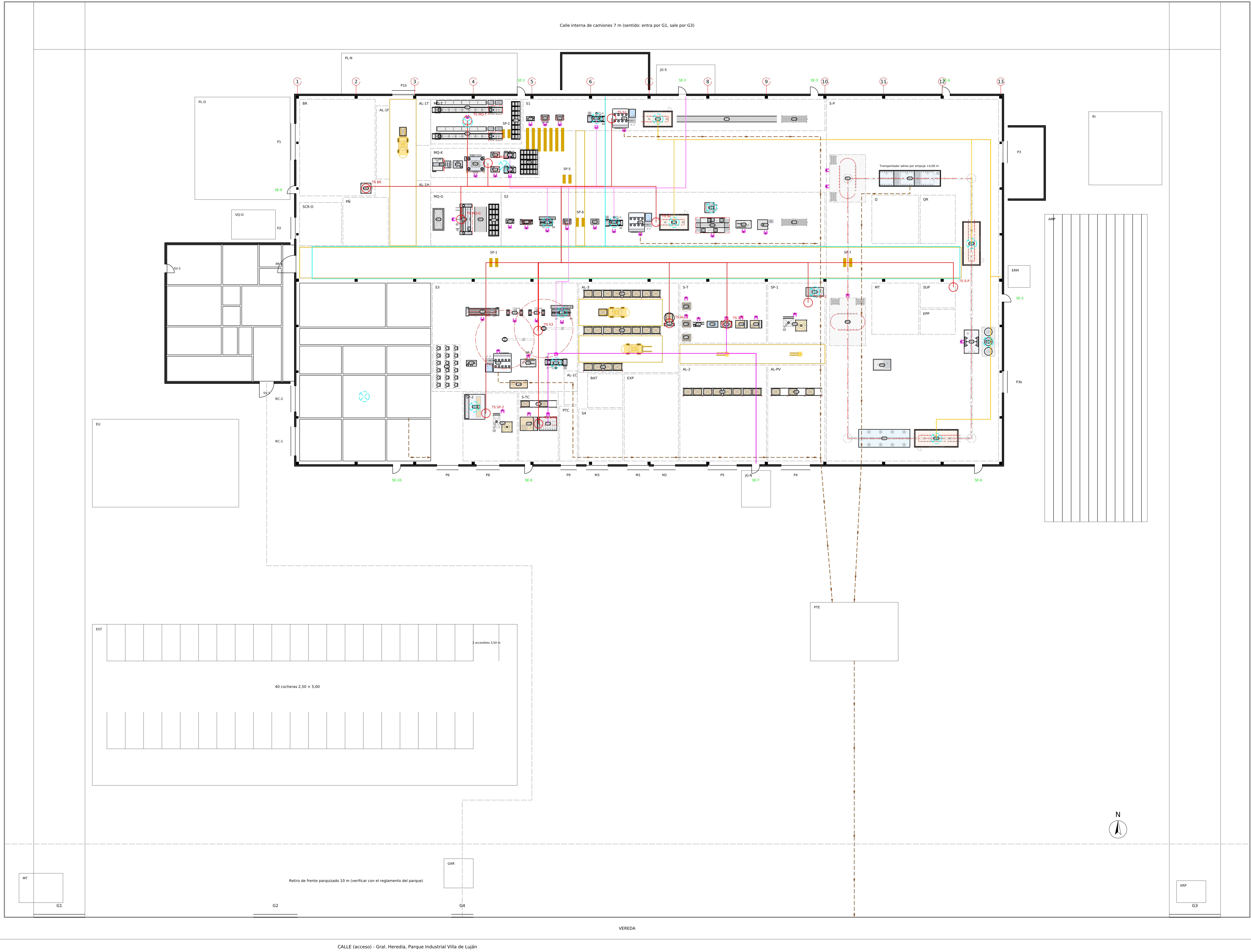
Formato de hoja	Hojas/semi/paquete 2 t cubre (semi) Paquete propuesto	Stock máx. (semi)
LAF 1.25 x 1220 x 2440 (2.5 kg)	10.9	6.3
LAF 1.6 x 1000 x 2000 (5 kg)	110.5	0.7
LAF 2.0 x 1500 x 3000 (10 kg)	5.4	5.2
LAC 3.2 x 1500 x 3000 (25 y 50 kg)	7.7	2.2
LAC 4.75 x 1500 x 3000 (70 y 100 kg)	3.4	3.2

1. Un módulo del cantilever por formato con 2 posiciones (en uso y en espera); si están ocupadas no se pide Kanban de 2 paquetes, tope pintado). 2. Paquetes chicos en formatos de bajo consumo: ríngulo cubre más de 2 semanas. 3. Tarjeta de color por mes de ingreso: semáforo verde < 4 sem., amarillo 4 a 6, rojo > 6 (se consume primero y se inspecciona último). 4. LAF acetalada con film VCI, bajo techo.

Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó		Denominación	Material
Aprobó			
Escala	Método de proyección	Flujo de materiales	
1:200	ISO E	MP, SE, PT, scrap y efluentes - año 10	Edición 0
Unidades	Formato	Tipo de documento	Fecha de emisión 02/10/2026
Cotas en m	A0	Diagrama de flujo	Hoja 1 / 2
			es
			Nº de plano
			FL_PI_03

FL_PI_03 - REDES: ELECTRICIDAD, AIRE, GASES Y EFLUENTES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- Alimentador eléctrico TGBT -> tablero seccional (TS)
- Aire comprimido: anillo con bajadas FRL cada 8 m
- Gas de soldadura Ar/CO₂ (ARCAL 21) desde la jaula JG-S
- Nitrógeno para presurización desde la jaula JG-N
- Gas natural a los hornos desde la regulación ERM
- Efluentes líquidos a PTE (enterrado, por gravedad)
- Captación localizada y salida por techo

Criterio 4 (minimizar tendidos): la sala técnica ST (transformador, TGBT y compresores) está en el centro de cargas, sobre la fachada norte; las jaulas de gases, junto a sus consumos; la PTE, al sur junto a la colectora. Los procesos con efluente líquido (PH, pretratamiento y lavado de recargas) bajan por una cañería enterrada a lo largo del pasillo central hasta la PTE. Recargas tiene tableros propios, manifold de N₂ y cámara de decantación. Potencia instalada de equipos: 324 kW, con simultaneidad 0.6 -> transformador de 215 xVA (verificar con el relevamiento de cargas definitivo).

Alimentadores (recorrido ortogonal)

Tablero seccional	kW	Largo desde TGBT m
BR	0.1	45.1
MQ-G	17.2	36.4
MQ-K	65.0	25.0
MQ-T	20.0	22.0
S2	72.1	24.0
S1	28.0	3.8
S-P	33.0	73.5
SP-1	9.0	55.8
S-T	2.5	47.6
AL-3	1.5	39.6
S3	69.5	41.1
SP-2	5.0	59.5
S-TC	1.0	53.7
Total	323.9	527.1

Agua de PH y pretratamiento a PTE

Punto	Largo m
B07	81.1
A07	97.5
P02	65.5
Total	244.1

Gas natural a hornos

Punto	Largo m
B14	52.0
A11	68.3
P03	8.5
P06	30.9
Total	159.7

Nitrógeno

Punto	Largo m
T05	23.1
T13	33.8
Total	56.9

Gas de soldadura

Punto	Largo m
M11	31.9
M12	33.9
B03	36.0
B06	26.9
A06	15.1
C04	46.3
C05	54.0
Total	244.1

Anillo de aire comprimido: 302 m.
Compresor a tornillo, tanque pulmón y secador frigorífico en ST.
N₂: manifold con conmutación automática, regulador y detector de fugas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				
Escala	Método de proyección		Redes e instalaciones	Edición
1:200	ISO E			0
Unidades	Tendidos mínimos desde la sala técnica			Fecha de emisión
Cotas en m	Formato			02/10/2026
A0				Hoja
				2 / 2
				es
				Nº de plano
				FL_PI_03